

1.2 SO-101 机械臂简介

1.2.1 概述

SO-101 是由 The Robot Studio 与 Hugging Face 联合推出的新一代开源机械臂，在 SO-100 基础上全面升级，具备更好的走线方案、更易组装的结构和更新的电机配置，是目前最适合具身智能研究入门的低成本开源平台之一。

1.2.2 SO-101 vs SO-100 改进对比

对比项	SO-100	SO-101
走线方案	外露走线	内嵌走线，更整洁
组装难度	较高	降低，改进了连接件设计
电机型号	STS3215	STS3215（更新配置）
文档支持	基础	完整，含视频教程
社区支持	一般	活跃，Discord 专属频道

1.2.3 主从臂设计概念

SO-101 采用主从臂（Leader-Follower）遥操作架构：

Code block

- 1

主动臂（Leader）

—→

信号传输

—→

从动臂（Follower）
- 2

人手持操控

实际执行任务

- 从动臂（Follower Arm）：执行实际任务，安装在工作区域，带夹爪
 - 主动臂（Leader Arm）：由人手持控制，电机轻量化设计便于操作
- 这种设计使得数据采集更加自然直观，采集的轨迹数据可直接用于模型训练。

1.2.4 机械臂自由度

SO-101 共有 6 个自由度（6-DOF）：

关节编号	位置	功能
关节 1	底座	肩部旋转（Shoulder Pan）
关节 2	肩部	肩部抬升（Shoulder Lift）
关节 3	肘部	肘部弯曲（Elbow Flex）
关节 4	腕部	腕部弯曲（Wrist Flex）
关节 5	腕部	腕部旋转（Wrist Roll）
关节 6	夹爪	夹爪开合（Gripper）

1.2.5 典型应用场景

- 拾取与放置（Pick and Place）
- 抓握任务（Grasping）
- 物品分拣
- 桌面操作任务
- 具身智能研究数据采集

1.2.6 扩展平台：XLeRobot

XLeRobot 是在 SO-101 基础上构建的完整双臂移动机器人平台：

Code block

- 1
- XLeRobot 组成：
- 2
- ├── 2x SO-101 机械臂（双臂）
- 3
- ├── LeKiwi 移动底盘
- 4
- ├── 电池供电系统
- 5
- ├── RGB 腕部相机
- 6
- └── 深度相机（带 2 自由度云台）

支持 VR 遥操作，可用于更复杂的移动操作任务研究。

1.2.7 相关视频资源

内容	链接
SO-101 官方演示视频	Hugging Face SO-101 页面
TheRobotStudio GitHub	SO-ARM100 仓库
LeRobot Discord	社区讨论

参考资料

- [HuggingFace SO-101 文档](#)
- [TheRobotStudio SO-ARM100 GitHub](#)